Proceso-Estado y Acciones

1.Definición de Proceso

Un **proceso** es un conjunto ordenado de **acciones o actividades relacionadas** que se ejecutan de manera secuencial o concurrente con el objetivo de transformar un **estado inicial** en un **estado final**, produciendo un resultado determinado.

Ejemplo:
Proceso para calcular el promedio:

1. Leer notas
2. Sumar notas
3. Dividir por cantidad
4. Mostrar resultado

Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, un proceso se caracteriza por:

- Tener **entradas (inputs)**
- Ejecutar **acciones o transformaciones**
- Generar **salidas (outputs)**
- Evolucionar a través de **estados**

En programación, un proceso puede ser:

- Un algoritmo
- Un programa
- Una función
- Un procedimiento
- Un método

Un proceso puede representarse mediante diagramas de flujo, algoritmos, modelos de estados o modelos de procesos organizacionales.

2. Acciones y Estados

Acción

Es un acontecimiento producido por un actor, en un período de tiempo finito y que produce un resultado bien definido.

- Es una operación o actividad que produce un cambio en el sistema o en el proceso.

Ejemplo:

- Ingresar datos
- Validar información
- Enviar un correo
- Calcular un resultado

- Debido a que la acción dura un tiempo finito, se puede hallar un estado inicial (To) y un estado final (Tf).

- Para reconocer el **RESULTADO FINAL**, es necesario que el sistema observado durante un lapso de tiempo finito esté previsto de **INDICADORES** que tomen valores diferentes. El valor de tales indicadores se denomina **INFORMACIÓN**.

Estado

El conjunto de valores de los distintos indicadores en un instante dado (t) del desarrollo de la acción se denomina ESTADO en el instante t.

Ejemplo de estados:

- Pedido recibido
- Pedido en proceso
- Pedido enviado
- Pedido finalizado

Estado Inicial

- El estado del sistema en To define los datos de la acción.
- Es el estado en el que se encuentra el sistema **antes de comenzar el proceso**.

Características:

- Define las condiciones de inicio
- Determina los datos de entrada
- Permite ejecutar la primera acción

Ejemplo:

- Usuario no autenticado
- Pedido no registrado
- Archivo vacío

Estado Final

- Es el estado en el que se encuentra el sistema **cuando el proceso termina**.
- El **RESULTADO** es el estado del sistema en el instante Tf.

Una acción es una actividad que se inicia con datos y termina con un resultado.

Características:

- Indica que el proceso concluyó
- Representa el resultado obtenido
- No requiere más acciones

Ejemplo:

- Usuario autenticado
- Pedido entregado
- Informe generado

Estados Intermedios

Los **estados intermedios** son los estados que se producen **entre el estado inicial y el estado final**, como resultado de la ejecución de acciones.

- Todo lo que se puede detectar en los estados intermedios se denomina **INFORMACIÓN**.

Características:

- Representan el progreso del proceso
- Permiten controlar la ejecución
- Son necesarios para modelar sistemas complejos

Ejemplo:
Estado inicial → Pedido recibido
Estado intermedio → Pedido validado
Estado intermedio → Pedido procesado
Estado final → Pedido enviado

Composición de Acciones

- La **COMPOSICIÓN EN PARALELO** en acciones considera que no existe continuidad y que se pueden ejecutar dos o mas acciones al mismo tiempo.

- La **COMPOSICIÓN SECUENCIAL DE ACCIONES** ocurre cuando varias acciones se ejecutan en un **orden determinado**, donde cada acción comienza cuando la anterior ha finalizado.

Se representa como:
Acción1 → Acción2 → Acción3 → … → AcciónN

Características:

- Existe un orden obligatorio
- Cada acción produce un nuevo estado
- El estado resultante de una acción es el estado inicial de la siguiente

Ejemplo:

1. Recibir solicitud
2. Registrar solicitud
3. Procesar solicitud
4. Generar respuesta
5. Enviar respuesta

- Algoritmos
- Procesos administrativos
- Programación
- Modelado de sistemas

Ejemplo
Dados los siguientes enunciados, identificar la acción principal, estados iniciales, estado final y estados intermedios. Descomponer la acción principal en acciones simples o elementales.

Hallar el valor de c, sabiendo que es el promedio de a y b. Los valores iniciales de b y c son 24 y 12 respectivamente.

Acción Principal: Calcular el promedio de a y b

Ei a=24; b=12 ; c= 0

Ai1 Calcular c=a+b
Ei2 c=36

Ai2 calcular el promedio de c

Ef c=36/2=18 a=24 b=12

Refinamientos Sucesivos

El **refinamiento sucesivo** es una técnica de modelado que consiste en **describir un proceso de forma general y luego ir detallándolo progresivamente**, dividiéndolo en acciones más pequeñas.

También se conoce como:
- Descomposición jerárquica
- Refinamiento paso a paso
- Diseño descendente (Top-Down)

Características:
- Permite comprender procesos complejos
- Facilita el diseño de algoritmos
- Mejora la claridad del modelo
- Se usa en programación, ingeniería de software y análisis organizacional

Ejemplo:
Proceso general: Procesar pedido

Refinamiento 1:
Procesar pedido =
  Recibir pedido
  Validar pedido
  Preparar pedido
  Enviar pedido

Refinamiento 2:
Validar pedido =
    Verificar datos

Verificar stock
Confirmar pago
Preparar pedido
Enviar pedido

Cada refinamiento agrega más detalle sin cambiar el objetivo del proceso.

Resumen conceptual

Concepto	Definición
Proceso	Conjunto ordenado de acciones que transforman un estado inicial en uno final
Acción	Operación que produce un cambio
Estado	Situación del sistema en un momento dado
Composición secuencial	Ejecución ordenada de acciones
Estado inicial	Condición antes de comenzar el proceso
Estado final	Condición al terminar el proceso
Estados intermedios	Estados entre inicio y fin
Refinamiento sucesivo	Descomposición progresiva de un proceso

En Programación:

Acción
Una **acción** es una instrucción que ejecuta el programa y produce un cambio.

Ejemplo en pseudocódigo:
leer x
leer y
suma ← x + y
mostrar suma
Cada línea es una acción.

Estado
Un **estado** es la situación del programa en un momento determinado, definida por los valores de las variables.

Ejemplo:
x = 5
y = 3
suma = 8
Ese conjunto de valores representa el estado del programa.
El estado cambia cada vez que se ejecuta una acción.

El **refinamiento sucesivo** es una técnica usada en programación para diseñar algoritmos paso a paso, comenzando con una idea general y luego agregando detalles.
También se llama:

- Diseño descendente (Top-Down)

- Descomposición
- Paso a paso

Ejemplo

Problema:
Calcular el promedio de 3 números
Refinamiento 1 (general):
Calcular promedio
Refinamiento 2:
Leer números
Sumar números
Dividir
Mostrar resultado
Refinamiento 3:
leer a
leer b
leer c
suma ← a + b + c
prom ← suma / 3
mostrar prom
Cada refinamiento agrega más detalle.

Ejercicio – Verdadero o Falso

Indicar V o F

1. Un proceso es un conjunto de acciones.
2. Un estado depende de las variables.
3. Las acciones pueden ejecutarse en cualquier orden.
4. El refinamiento sucesivo sirve para dividir un problema.
5. El estado final es el resultado del proceso.

GUÍA DE EJERCICIOS

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el concepto de proceso en programación
- Identificar acciones y estados
- Reconocer la ejecución secuencial
- Determinar estados iniciales, intermedios y finales
- Aplicar refinamiento sucesivo para diseñar algoritmos

Ejercicio 1 – Identificar acciones

Dado el siguiente algoritmo:
leer a
leer b
suma ← a + b
mostrar suma
Responder:

1. ¿Cuántas acciones tiene el proceso?

2. ¿Cuál es la primera acción?
3. ¿Cuál es la última acción?
4. ¿Qué acción produce un cálculo?

Ejercicio 2 – Identificar estados
Para el siguiente programa:
leer x
leer y
z ← x * y
mostrar z

Completar la tabla:

Momento	**x**	**y**	**z**
Estado inicial			
Después de leer x			
Después de leer y			
Después del cálculo			
Estado final			

Usar valores de ejemplo: x = 2, y = 5

Ejercicio 3 – Composición secuencial
Indicar el orden correcto de ejecución:
Acciones desordenadas:
mostrar resultado
leer n
resultado ← n * 2

1. Ordenar correctamente
2. Explicar por qué debe respetarse el orden
3. Indicar qué pasa si se cambia el orden

Ejercicio 4 – Estados inicial, intermedio y final
Dado el algoritmo:
leer n
doble ← n * 2
triple ← n * 3
mostrar doble
mostrar triple
Con n = 4
Completar:
Estado inicial
Estado intermedio 1
Estado intermedio 2
Estado intermedio 3
Estado final

Ejercicio 5 – Identificar el proceso
Indicar:

- Estado inicial
- Acciones
- Estado final

Para el siguiente problema:
Calcular el área de un rectángulo
Escribir el algoritmo en pseudocódigo.

Ejercicio 6 – Refinamiento sucesivo (nivel básico)
Problema:
Mostrar el cuadrado de un número
Paso 1 – Escribir el proceso general
Paso 2 – Dividir en acciones
Paso 3 – Escribir el pseudocódigo completo

Ejercicio 7 – Refinamiento sucesivo (nivel medio)
Problema:
Calcular el promedio de 3 números
Refinamiento 1 (general):
Calcular promedio
Refinamiento 2 (completar):
Leer números
_____
_____
Mostrar resultado
Refinamiento 3:
Escribir el algoritmo completo.

Ejercicio 8 – Análisis de estados
Programa:
leer a
leer b
c ← a + b
d ← c * 2
mostrar d
Con a = 3 y b = 4

Completar los estados:

Paso	**a**	**b**	**c**	**d**
Inicial				
Paso 1				
Paso 2				
Paso 3				
Paso 4				
Final				

Ejercicio 9 – Diseñar un proceso
Diseñar un algoritmo para:

Leer un número y mostrar su raíz cuadrada
Indicar:

- Estado inicial
- Acciones
- Estados intermedios
- Estado final

Ejercicio 10 – Refinamiento sucesivo
Problema:
Calcular el sueldo final de un empleado
Datos:

- sueldo básico
- porcentaje de aumento

Refinamiento 1:
Calcular sueldo
Refinamiento 2:
Leer datos
Calcular aumento
Calcular sueldo final
Mostrar resultado
Refinamiento 3:
Escribir el pseudocódigo completo.